



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Matemáticas

Estadística Actuarial I (CA0303)

Bitácora #2

Prof: Maikol Solís

Estudiantes:

Anthony Flores Rojas (C32975)

Andrey González Bastos (C33329)

Randal Picado Bermúdez (C36024)

Leonardo Vega Aragón (C38313)

Fecha: 09/04/26

Contenido

Preparación	1
Rastro de decisiones	1
Registro de uso de IA	1
Log de contribuciones	2
Audiencia del proyecto	2
Parte de planificación	3
Ordenamiento de literatura	3
Análisis estadísticos	6
Identidad visual del proyecto	6
Arco narrativo del proyecto	7
Nuevas fichas	7
Benford's Law: Theory and Applications	7
About Passwords	8
The Science of Guessing: Analyzing an Anonymized Corpus of 70 Million Passwords	9
Diario aprendizaje	10

Preparación

Rastro de decisiones

Registro de uso de IA

Log de contribuciones

Para el log de contribuciones no lo hagamos en un tabla, mejor en subsection* con contribuciones de y ahí se pone un enumerate o itemize de las contribuciones

Audiencia del proyecto

Este trabajo está dirigido a un público actuarial dedicado más a la parte de análisis de datos y ciberseguridad, pues al basar todo el trabajo en el análisis exhaustivo de contraseñas, resulta atractivo para quienes se dedican a esta área llegar a leer este material.

Parte de planificación

Ordenamiento de literatura

En esta sección se propone ordenar los elementos de la bibliografía y tenerlos resumidos en un cuadro para poder tener mayor orden y facilidad de acceso a las fuentes según sea necesario para redactar el grueso del trabajo más adelante. Se decidió agrupar bajo los siguientes tres grandes grupos:

Metodológico: En este grupo se pueden encontrar las fuentes que proponen metodologías útiles relacionadas con las contraseñas.

Teórico: En este grupo se encuentran las fuentes que dan un repaso a la teoría necesaria para poder entender y plantar las bases conceptuales para la elaboración de la investigación.

Divulgativo: En este grupo están presentes las fuentes que presentan un material más informativo o divulgativo hacia un público más general, sin embargo, también son importantes ya que permiten entender mejor la teoría.

En este apartado se toman en cuenta las fuentes de la bitácora número uno, además de las nuevas que se han ido agregando.

Agrupación de la Bibliografía						
Tipo de Grupo	Nombre del Grupo	Nombre del Tema	Título	Año	Autores	
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Evaluación sistemática de modelos probabilísticos para la estimación de fuerza de contraseñas	A Study of Probabilistic Password Models	2014	Jerry Ma, Weining Yang, Min Luo y Ninghui Li	
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Análisis de patrones repetitivos en contraseñas humanas mediante algoritmos y visualización sobre el corpus Rock-You	User Password Repetitive Patterns Analysis and Visualization	2015	Xiaoying y Qi Liao	

Agrupación de la Bibliografía (continuación)					
Tipo de Grupo	Nombre del Grupo	Nombre del Tema	Título	Año	Autores
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Marco estadístico para acotar la curva de adivinación óptima en auditorías de contraseñas	Towards a Rigorous Statistical Analysis of Empirical Password Datasets	2022	Jeremiah Blocki y Peiyuan Liu
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Estudiando la distribución de contraseñas mediante la distribución de Zipf	Zipf's Law in Passwords	2017	Ding Wang, Haibo Cheng, Ping Wang, Xinyi Huang y Gaopeng Jian
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Entrenamiento de redes neuronales para crear y vulnerar contraseñas	A Machine Learning Approach to Predicting Passwords	2018	Christoffer Olsen
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Análisis estadístico de un gran corpus de contraseñas y estudio de su adivinabilidad	The Science of Guessing: Analyzing an Anonymized Corpus of 70 Million Passwords	2012	Joseph Bonneau
Teórico	Teoría abstracta	Ley de Benford: Explicación y Aplicaciones	LEY DE BENFORD	2019	María Caputi Zunini
Teórico	Teoría aplicada	Estudio matemático y aplicado de la Ley de Benford	Benford's Law: Theory and Applications	2015	Steven J. Miller
Teórico	Teoría Abstracta	Nonparametric tests: Kolmogorov-Smirnov and Peacock	Extremes in Random Fields: A Theory and Its Applications	2013	Benjamin Yakir

Agrupación de la Bibliografía (continuación)					
Tipo de Grupo	Nombre del Grupo	Nombre del Tema	Título	Año	Autores
Divulgativo	Observaciones sobre contraseñas	Reflexión práctica sobre el uso, la creación y la seguridad de las contraseñas	About Passwords	2013	András Keszthelyi

Análisis estadísticos

Identidad visual del proyecto

Paleta de colores

Para la identidad visual del proyecto se escogió la paleta de colores Blues de la biblioteca seaborn, utilizando también su versión invertida Blues_r en algunos casos donde sea necesario resaltar diferencias visuales dentro de ciertos gráficos. Esta paleta se eligió porque brinda una apariencia ordenada y profesional, además de facilitar la lectura e interpretación de la información presentada.

Estilo de graficos

Con el fin de mantener una presentación uniforme en todas las visualizaciones del proyecto, se utilizará el estilo ticks de seaborn mediante la función `sns.set_theme(style="ticks")`. Asimismo, se empleará `sns.despine()` para eliminar bordes innecesarios en los gráficos y obtener una apariencia más limpia y similar a la utilizada en publicaciones o reportes académicos, siguiendo las recomendaciones indicadas en la guía de la bitácora.

Tipografía de figuras

Para asegurar una buena legibilidad de las figuras en el documento final, se definieron tamaños de fuente superiores a 12pt. Los títulos de los gráficos tendrán un tamaño de 15pt, mientras que las etiquetas y marcas de los ejes utilizarán un tamaño de 13pt.

Nombre del estilo

La identidad visual definida para el proyecto recibirá el nombre de **Estilo Bigotes**. Este estilo será utilizado de manera consistente en todas las figuras y visualizaciones desarrolladas durante el análisis de datos.

Arco narrativo del proyecto

«Al explorar los datos, descubrimos que, a pesar de ser el cero el primer carácter más frecuente tanto en las contraseñas completas como en el primer chunk de números (dos o más números juntos), esto no contradice la ley de Benford, pero de igual forma nos revela un patrón propio de las contraseñas, lo que nos obliga a repensar cómo abordaremos el problema.»

Nuevas fichas

Benford's Law: Theory and Applications

Nivel descriptivo

El libro, escrito por Steven J. Miller en 2015, estudia de manera matemática y aplicada la Ley de Benford. Se clasifica como teórico y aplicado, pues desarrolla los fundamentos de la ley y muestra cómo puede usarse para detectar patrones no uniformes en datos reales. Explica en una oración que muchos conjuntos de datos naturales no distribuyen sus dígitos iniciales de forma uniforme. Su argumento central sostiene que la Ley de Benford aparece con frecuencia en datos reales y que puede ser usada como herramienta para analizar la estructura de ciertos conjuntos numéricos. El problema con este argumento es que la ley no funciona en todos los casos, ya que su aplicación depende mucho del tipo de datos estudiados; si el conjunto no tiene una estructura adecuada, la distribución benfordiana puede no ser representativa.

Nivel analítico

Aunque no trata directamente sobre contraseñas, este texto resulta útil porque introduce una forma de pensar en distribuciones no uniformes que podría inspirar el análisis de patrones dentro de secuencias de contraseñas. El libro no estudia seguridad informática, ni analiza cómo se comportan las contraseñas humanas, ni ofrece métodos para medir entropía de contraseñas. Frente a trabajos centrados en la predicción de contraseñas, aquí el interés está en una ley estadística general que puede aplicarse a diversos tipos de datos, no a un problema de ciberseguridad en particular. Su aplicabilidad se evalúa en nivel 2, pues es una fuente útil como apoyo conceptual, pero su relación con el proyecto es indirecta y requiere una adaptación considerable. Una pregunta que se le haría al autor es si cree que la lógica estadística de la Ley de Benford podría servir como inspiración para analizar frecuencias de caracteres o posiciones dentro de contraseñas. En resumen, el libro intenta mostrar que muchos datos reales siguen patrones numéricos sorprendentes y no uniformes; para el proyecto, su aporte principal no está en el contenido específico, sino en la idea de que una distribución empírica puede revelar regularidades útiles para interpretar datos complejos.

About Passwords

Nivel descriptivo

El texto, escrito por András Keszthelyi en 2013, es una reflexión práctica sobre el uso, la creación y la seguridad de las contraseñas. Se clasifica como divulgativo y aplicado, pues presenta observaciones y recomendaciones generales sobre cómo elegir contraseñas más seguras. En una oración, expone principios básicos para crear claves más resistentes al ataque y, al mismo tiempo, manejables para el usuario. Su argumento central sostiene que una buena contraseña debe equilibrar la seguridad con la facilidad de recordación, evitando tanto claves demasiado simples como combinaciones imposibles de memorizar. El problema con este argumento es que, aunque útil como orientación general, no desarrolla un modelo estadístico o matemático profundo, por lo que algunas ideas pueden resultar demasiado generales cuando se busca un análisis más riguroso.

Nivel analítico

Este texto sirve para contextualizar el problema de las contraseñas desde una perspectiva práctica, especialmente porque permite entender por qué los usuarios suelen preferir contraseñas fáciles de recordar. El autor no construye un modelo formal de predicción ni estudia la distribución de contraseñas en grandes bases de datos. A diferencia de investigaciones como las de Ma et al. o Bonneau, no busca medir la seguridad mediante técnicas estadísticas complejas, sino ofrecer una visión más directa sobre el uso cotidiano de contraseñas. Su aplicabilidad se evalúa en nivel 3, ya que aporta contexto y observaciones útiles, pero no proporciona herramientas metodológicas fuertes para el análisis cuantitativo del proyecto. Una pregunta que se le haría al autor es cómo adaptar sus recomendaciones a entornos donde se usan gestores de contraseñas o autenticación multifactor. En resumen, el texto intenta explicar de manera práctica por qué las personas eligen contraseñas como las eligen; su valor principal es conectar la teoría de la seguridad con el comportamiento real de los usuarios, aunque no es suficiente por sí solo para un análisis estadístico profundo.

The Science of Guessing: Analyzing an Anonymized Corpus of 70 Million Passwords

Nivel descriptivo

El artículo, escrito por Joseph Bonneau en 2012, analiza estadísticamente un gran corpus de contraseñas y estudia su adivinabilidad. Se clasifica como empírico y metodológico, pues examina una colección anonimizada de contraseñas para estudiar su estructura, frecuencia y dificultad de ataque. En una oración, demuestra que las contraseñas no pueden evaluarse correctamente usando solo medidas simples como la entropía de Shannon. Su argumento central sostiene que la fuerza de una contraseña debe evaluarse con modelos que reflejen el comportamiento real de los atacantes y no únicamente con aproximaciones teóricas generales. El problema con este argumento es que el estudio se apoya en datos anonimizados, lo cual limita el acceso a la forma exacta de cada contraseña; además, aunque el corpus es muy grande, representa solo ciertos contextos de uso y no todos los ambientes posibles.

Nivel analítico

Este artículo es muy importante para mi proyecto porque cuestiona el uso directo de la entropía como medida única de seguridad y propone una visión más realista sobre la dificultad de adivinar contraseñas. El autor no estudia en detalle la relación entre la estructura interna de una contraseña y los caracteres específicos que la componen, ni analiza cómo cambian las contraseñas cuando se someten a reglas heurísticas de transformación. En comparación con trabajos enfocados en modelar ataques automatizados, aquí el interés principal está en construir una base científica para medir contraseñas de forma más rigurosa y no asumir que toda distribución puede resumirse con una sola cifra. Su aplicabilidad se evalúa en nivel 5, ya que es una de las fuentes más útiles para el proyecto porque establece límites claros a las métricas tradicionales y ofrece una perspectiva sólida para justificar un análisis más cuidadoso de las contraseñas. Una pregunta que se le haría al autor es qué cambiaría en sus conclusiones si el corpus estuviera separado por contexto de uso, tipo de servicio o perfil de usuario. En resumen, el artículo intenta demostrar que la seguridad de una contraseña no puede entenderse únicamente con medidas abstractas; su utilidad radica en obligar a mirar la dificultad real de ataque y no solo las propiedades matemáticas ideales, lo que lo convierte en un apoyo fuerte para justificar que las contraseñas deben analizarse según su contexto y el comportamiento de los atacantes.

Diario aprendizaje

Aqui las referencias conectadas con el archivo .bib

[@smith2020] Tenemos que hacer las citas dummy si no las usamos, las que si usen, pongan el texto ese con el nombre del autor principal creo que es
cita dummy \nocitesmith2020

Bibliografía

- Awati, R. (2025). ¿Qué es una contraseña? <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Que-es-una-contrasena>
- Barabesi, L., Cerioli, A., Cerasa, A., & Perrotta, D. (2025). Robust Inference Under Benford's Law.
- Blocki, J., & Liu, P. (2022). Towards a Rigorous Statistical Analysis of Empirical Password Datasets.
- Bonneau, J. (2012). The Science of Guessing: Analyzing an Anonymized Corpus of 70 Million Passwords. *IEEE Symposium on Security and Privacy*. <https://www.computer.org/csd/proceedings-article/sp/2012/06234435/12OmNCbU3ar>
- Caputi, M. (2019). Ley de Benford. *Publicaciones Matemáticas del Uruguay*, 17.
- Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly Detection: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 41(3), 1-58. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1541880.1541882>
- Chandy, M., Schifano, E., Yan, J., & Zhang, X. (2025). Nonparametric Block Bootstrap Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/pdf/2511.05733.pdf>
- Hayes, A. (2026). Probability Distribution: Definition, Types, and Uses in Investing. <https://www.investopedia.com/terms/p/probabilitydistribution.asp>
- Keszthelyi, A. (2013). About Passwords. *Acta Polytechnica Hungarica*, 10(6).
- Kisbye, P. (2010). Test de Kolmogorov-Smirnov. https://www.famaf.unc.edu.ar/~kisbye/mys/clase17_pr.pdf
- Lehoucq, R., Mayer, J., & Tucker, W. (2022). *Entropy and Its Relationship with Statistics* (Technical Report). United States Department of Energy, National Technology & Engineering Solutions of Sandia.
- Ma, J., Yang, W., Luo, M., & Li, N. (2014). A Study of Probabilistic Password Models. *IEEE Symposium on Security and Privacy*. <https://dl.acm.org/doi/10.1109/SP.2014.50>
- Marrero. (2019). Ley de Benford: La fuerza de uno. <https://www.ull.es/portal/cienciaull/ley-de-benford-la-fuerza-de-uno/>
- Miller, S. (2015). *Benford's Law: Theory and Applications*. Princeton University Press.
- Molinaro, D. (2022). ¿Qué es un bot? <https://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-bot>
- Olsen, C. (2018). *A Machine Learning Approach to Predicting Passwords* [Tesis doctoral, Technical University of Denmark]. <https://www2.imm.dtu.dk/pubdb/edoc/imm7088.pdf>
- Reaz, K., & Wunder, G. (2024). Expectation Entropy as a Password Strength Metric.
- Sarkar, T. (2025). What Is Benford's Law and Why Is It Important? <https://builtin.com/data-science/benfords-law>

- Taylor, S. (2020). Nonparametric Tests. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/data-science/nonparametric-tests/>
- Wang, D., Cheng, H., Wang, P., Huang, X., & Jian, G. (2017). Zipf's Law in Passwords. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 12(11).
- Yakir, B. (2013). Front Matter. En *Extremes in Random Fields* (pp. i-xv). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118720608.fmatter>
- Yang, X., Li, J., Xing, K., Xiao, Z., Duan, M., Han, W., & Xiong, H. (2025). KAPG: Adaptive Password Guessing via Knowledge-Augmented Generation. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2510.23036>
- Yu, X., & Liao, Q. (2015). User Password Repetitive Patterns Analysis and Visualization. *Emerald Journals*, 24(1).